SNAP-8 (Lipotec/Espanha)
Octapeptídeo com ação dermo relax para o tratamento anti-rugas

Introdução

O aparecimento e o aumento de rugas e linhas de expressão na face são os sinais mais visíveis e expressivos do envelhecimento cutâneo. Estas mudanças na pele ocorrem naturalmente com o passar do tempo e são identificadas por determinadas modificações bioquímicas, histológicas e fisiológicas, que são agravadas pela exposição ambiental.

Há outros fatores secundários importantes que podem causar marcas caracteristicas na face, como o constante efeito da gravidade, a freqüente pressão na pele (por exemplo durante o sono) ou movimentos faciais repetitivos provocados pela contração dos músculos da expressão facial.

Seja qual for a causa que leva ao surgimento das rugas, o mecanismo molecular envolvido no envelhecimento cutâneo facial está diretamente relacionado a mudanças na conformação da tripla hélice de colágeno, degradação de elastina e certas desordens no armazenamento de lipídio na matriz da pele. Tem sido claramente demonstrado que todos estes fatores podem ser significativamente evitados pela modulação da contração muscular.

O músculo é contraído quando ele recebe neurotransmissor liberado de dentro de uma vesícula. O complexo SNARE (SNAp REceptor) é essencial para a liberação de neurotransmissor na fenda sináptica (A. Ferrer Montiel *et al*, The Journal of Biological Chemistry, 1997, 272, 2634-2638), constituindo um complexo ternário formado pelas proteínas VAMP, Sintaxina e SNAP-25 (SyNaptosomal Associated Protein). Este complexo é como um gancho celular que captura vesículas e promove sua fusão com a membrana para a liberação de neurotransmissor.

SNAP-8 imita a seqüência de peptídeos N-terminal do SNAP-25 que compete com o SNAP-25 pela posição no complexo SNARE, e deste modo a modulação é formada. Se o complexo SNARE estiver desestabilizado, a vesícula pode não liberar o neurotransmissor eficientemente e desta forma a contração muscular é atenuada, prevenindo a formação de linhas de expressão e rugas (Figura 1).

Digitalizado com CamScanner

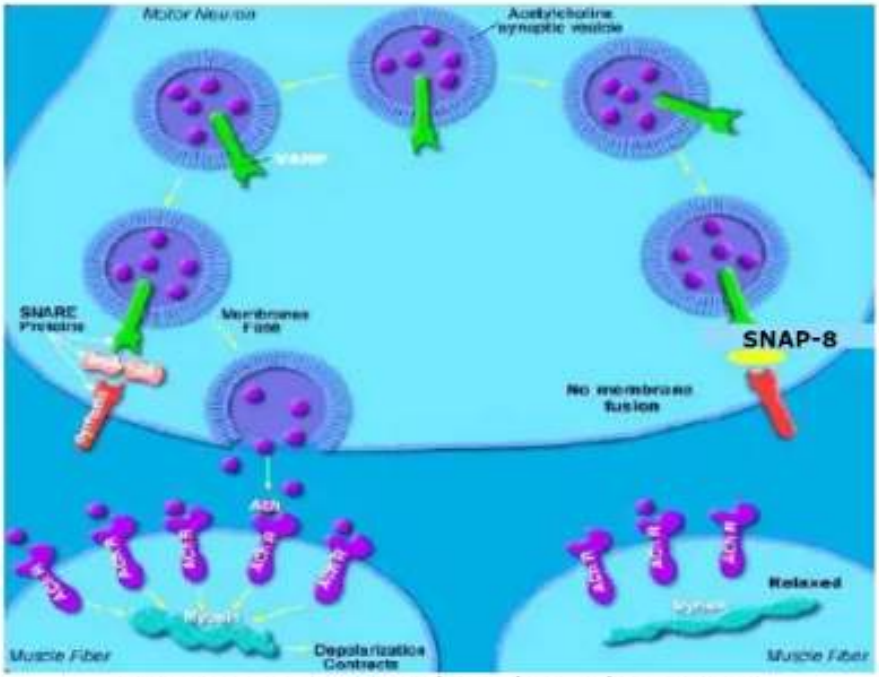

Figura 1: Mecanismo bioquímico de **SNAP-8**

Definição

SNAP-8 é um octapeptídeo com atividade anti-rugas, sendo mais um membro da familia de peptídeos de ação *dermo relax*.

Propriedades

SNAP-8 reduz a profundidade das rugas causadas pela contração dos músculos da expressão facial, principalmente na testa e ao redor dos olhos.

SNAP-8 é uma alternativa segura e a mais eficaz no tratamento tópico contra rugas dinâmicas.

Testes de eficácia

A ação de **SNAP-8** foi determinada por testes realizados *in vitro* e *in vivo*.

Testes *in vitro*

1. Inibição da formação do complexo SNARE

A estabilidade do complexo ternário SNARE foi avaliada na presença de pequenos peptídeos (**SNAP-8** e **Argireline®**), derivados dos aminoácidos N-terminal do SNAP-25. O objetivo do método, então, foi avaliar a eficácia desses peptídeos, que funcionam como antagonistas competitivos dos aminoácidos N-terminal do SNAP-25, que constitui uma das três proteínas do complexo SNARE. Este complexo não é formado quando se liga aos peptídeos e deste modo não atua na liberação de neurotransmissor das vesículas na fenda sináptica. Assim, não há a contração muscular.

Digitalizado com CamScanner

Os resultados, resumidos no gráfico 3, foram comparados com um teste prévio realizado com uma emulsão contendo 10% de **Argireline®**, utilizando a mesma técnica, em 10 mulheres.

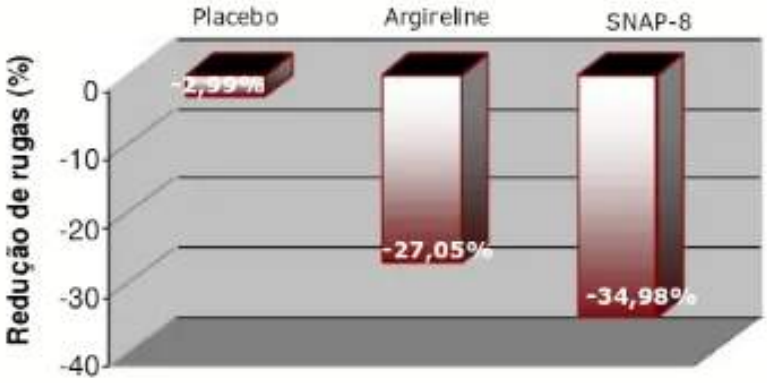

Gráfico 3: Demonstração da atividade anti-rugas de **SNAP-8**

Concluindo, ambos os testes de eficácia *in vitro* e *in vivo* demonstraram que **SNAP-8** é aproximadamente **30%** mais ativo que **Argireline®**.

Concentração de uso e recomendações farmacotécnicas

Recomenda-se uma faixa de concentração de 3 a 10% de **SNAP-8** podendo ser incorporado diretamente na formulação final em temperatura inferior a 40°C.

SNAP-8 pode ser incorporado em formulações cosméticas como emulsões, géis, séruns; atenuando as linhas de expressão e rugas nas áreas desejadas.

Sugestões de Formulação

Gel antienvelhecimento com SNAP-8

SNAP-8	8,0%
Nanomax®	4,0%
Gel de Purigel®	qsp 100%

pH de estabilidade:5,0 – 7,0

Comentários: Nanomax® é uma mistura de antioxidantes potentes e eficazes: Nikkol VC-IP®, Vitamina E e Coenzima Q10; que associado ao **SNAP-8** com sua marcante ação anti-rugas, resulta numa combinação excelente para combater o envelhecimento da pele.

Preparação *antiaging* e antiolheiras especial para área dos olhos

SNAP-8	8,0%
Phytosphingosine®	0,1%
Biorusol II SCA®	0,8%
Gel-creme Nikkolipid 81S® com Plurigel®	qsp 100%

pH de estabilidade:5,0 – 7,0

Digitalizado com CamScanner